

PHP VE MYSQL TABANLI KİTAP SATIŞ SİTESİ

Web Programlama Dersi Proje Raporu

Ad Soyad: Metin Batın Dincer

Öğrenci No: 221307021

Ders: Web Programlama

Bölüm: Bilişim Sistemleri Mühendisliği

GitHub: https://github.com/MetinBatınDincer/php_book_sales_web

Özet - Bu çalışmada PHP ve MySQL kullanılarak admin paneline sahip, web tabanlı bir kitap satış sitesi geliştirilmiştir. Sistem; kullanıcı kayıt/giriş işlemleri, ürün listeleme, ürün detayı, sepet, ödeme, sipariş takibi, sipariş iptali, bakiye iadesi ve yönetici tarafında ürün, kullanıcı ve sipariş yönetimi işlevlerini kapsamaktadır. Uygulama saf PHP ile MVC mantığına yakın biçimde düzenlenmiş, PDO ile veritabanı işlemleri hazırlanmış ve Bootstrap destekli responsive arayüz ile sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler - PHP, MySQL, kitap satış sitesi, e-ticaret, MVC, PDO, Bootstrap

Tablo 1. Uygulama modülleri ve dosya karşılıkları

Modül	Görevi	İlgili Dosyalar
Kullanıcı	Kayıt, giriş, profil, şifre ve hesap durumu işlemlerini yönetir.	User.php, login.php, profile.php
Ürün	Kitap listeleme, detay görüntüleme, stok ve satış durumu işlemlerini kapsar.	Product.php, home.php, product.php
Sepet/Sipariş	Sepet, ödeme, sipariş oluşturma, iptal ve teslimat takibi süreçlerini yürütür.	Order.php, cart.php, checkout.php, orders.php
Admin Paneli	Ürün, kullanıcı ve sipariş süreçlerinin yönetici tarafından kontrol edilmesini sağlar.	dashboard.php, product_form.php, user_form.php

1. GİRİŞ

E-ticaret uygulamaları ürünlerin web üzerinden tanıtılması, stokların izlenmesi, sepet ve sipariş süreçlerinin yönetilmesi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında kitap ürünlerine odaklanan, kullanıcı ve yönetici rollerini ayrı iş akışlarıyla ele alan bir satış sitesi hazırlanmıştır.

Projenin amacı, Web Programlama dersi kapsamında PHP oturum yönetimi, veritabanı bağlantısı, form işlemleri, CRUD ekranları ve kullanıcı etkileşimlerini gerçekçi bir uygulama üzerinde göstermektir. Sistem, yerel sunucuda çalıştırılabilecek şekilde düzenlenmiş ve veritabanı yedeğiyle birlikte teslim edilebilir hale getirilmiştir.

Uygulamada kullanıcı tarafında kitap inceleme ve satın alma akışı, yönetici tarafında ise ürün ve sipariş yönetimi öne çıkarılmıştır. Böylece yalnızca statik sayfalardan oluşan bir örnek yerine, veritabanı ile ilişkili dinamik bir web uygulaması ortaya konmuştur.

2. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

PHP, sunucu tarafı iş kuralları, oturum yönetimi ve route akışı için kullanılmıştır. public/index.php dosyası gelen isteği karşılayarak ilgili kullanıcı veya admin ekranının çalışmasını sağlar.

MySQL, kullanıcı, ürün, sipariş ve sipariş kalemi verilerinin saklanması için tercih edilmiştir. PDO kullanımı sayesinde veritabanı işlemleri hazırlanmış sorgularla daha güvenli ve düzenli şekilde yürütülmüştür.

Bootstrap ve özel CSS dosyası, arayüzün farklı ekran boyutlarında düzenli görünmesi için kullanılmıştır. Ürün kartları, formlar, admin paneli, sepet ve sipariş sayfaları aynı görsel çizgiyi koruyacak şekilde hazırlanmıştır.

3. SİSTEM ANALİZİ

Uygulamada iki temel rol bulunmaktadır. Kullanıcı rolü kitapları görüntüleyebilir, arama yapabilir, ürün detayını inceleyebilir, sepete ürün ekleyebilir, ödeme ekranından sipariş oluşturabilir ve sipariş durumunu takip edebilir.

Yönetici rolü ürünleri, kullanıcıları ve sipariş durumlarını panel üzerinden yönetir. Ürün ekleme, güncelleme, silme, satışa açma/kapatma, stok takibi ve sipariş sürecini ilerletme işlemleri admin panelinde toplanmıştır.

Sipariş süreci onay bekliyor durumuyla başlar. Yönetici siparişi onaylama, kutulama, kargoya verme, yolda ve teslim edildi aşamalarına taşıyabilir. Kullanıcı, yönetici onayından önce bekleyen siparişi iptal edebilir; bu durumda sipariş tutarı site bakiyesine aktarılır.

4. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı dört ana tablodan oluşmaktadır: users, products, orders ve order_items. Kullanıcılar sipariş oluşturur, siparişler birden fazla sipariş kalemi içerir ve her kalem ilgili ürünle ilişkilendirilir.

users tablosunda kullanıcı bilgileri, rol, hesap durumu ve site bakiyesi tutulur. products tablosu kitap adı, yazar, açıklama, fiyat, stok ve satış durumu bilgilerini içerir. orders tablosunda sipariş toplamı, kullanılan bakiye, kart ödemesi, adres ve süreç

durumu yer alır. order_items tablosu ise siparişe bağlı kitap satırlarını, adetleri ve birim fiyatları saklar.

Bu yapı ile sipariş geçmiş ürün bilgilerinden bağımsız olarak korunabilir. Sipariş kalemlerinde ürün başlığı ve birim fiyat bilgisinin ayrıca tutulması, ürün sonradan değişse bile geçmiş siparişin doğru görüntülenmesini sağlar.

5. UYGULAMA MİMARİSİ

Proje saf PHP ile, MVC mantığına yakın bir klasör yapısında geliştirilmiştir. public/index.php dosyası gelen route parametresine göre akışı yönetir. app/models klasöründe User, Product ve Order sınıfları yer alır.

app/views klasörü kullanıcı ekranları ile yönetici paneli arayüzlerini içerir. helpers.php dosyasında veritabanı bağlantısı, güvenli çıktı üretimi, yönlendirme, flash mesajları ve oturum kontrolü gibi ortak yardımcı fonksiyonlar tanımlanmıştır.

Bu ayırım, tekrar eden kodu azaltır ve uygulamanın bakımını kolaylaştırır. Veri erişimi modellerde, arayüz HTML/PHP view dosyalarında, yönlendirme ve işlem akışı ise front controller dosyasında toplanmıştır.

6. TEMEL İŞ AKIŞI

Kullanıcı siteye girdiğinde aktif ürünleri listeler, ürün detayını inceler, miktar seçer ve ürünü sepete ekler. Sepet ekranında ürün miktarları ve toplam tutar görülebilir.

Ödeme ekranında teslimat adresi girilir. Kullanıcının site bakiyesi varsa toplam tutardan önce bakiye düşülür, kalan tutar kart ödemesi olarak kaydedilir. Sipariş oluştuğunda ürün stokları azaltılır.

Yönetici sipariş durumunu hazırlık ve teslimat adımlarında ilerletir. Kullanıcı teslimatı onaylayabilir veya sipariş henüz onaylanmamışsa iptal ederek tutarı bakiyesine aktarabilir.

7. GÜVENLİK VE DOĞRULAMA

Kullanıcı girişinde şifre doğrulama işlemi yapılır ve oturum bilgisi PHP session yapısı ile takip edilir. Admin sayfalarına erişim, kullanıcının rol bilgisi kontrol edilerek sınırlandırılmıştır.

Formlardan gelen çıktıların ekrana basıldığı yerlerde güvenli çıktı fonksiyonu kullanılarak HTML enjeksiyonu riski azaltılmıştır. Veritabanı işlemlerinde PDO hazırlanmış sorgularının kullanılması SQL enjeksiyonu riskini düşürür.

Stok kontrolü, ürünün aktiflik durumu ve kullanıcı hesap durumu gibi kontroller iş akışına dahil edilmiştir. Böylece pasif kullanıcıların giriş yapması, satışa kapalı ürünlerin siparişe eklenmesi veya stoktan fazla ürün alınması engellenir.

8. TEST VE DENEYSEL SONUÇLAR

Veritabanı yedeğinde 1 admin, 5 kullanıcı ve 20 kitaplık örnek ürün verisi bulunmaktadır. Kullanıcı kayıt/giriş, ürün listeleme, ürün arama, sepete ekleme, sipariş oluşturma, sipariş iptali ve bakiye iadesi akışları test edilmiştir.

Yönetici panelinde ürün ekleme/güncelleme/silme, kullanıcı durumunu değiştirme ve sipariş sürecini ilerletme işlemleri çalışmaktadır. Demo hesaplar ile farklı kullanıcı senaryoları denenmiş ve temel akışların veritabanına doğru yansıdığı gözlemlenmiştir.

Arayüz tarafında ana sayfa, ürün detay sayfası, sepet, ödeme, profil, sipariş listesi ve admin paneli ekranları kontrol edilmiştir. Bootstrap kullanımı sayesinde sayfalar masaüstü ve daha dar ekranlarda okunabilir biçimde görüntülenmektedir.

9. SONUÇ

Geliştirilen kitap satış sitesi, Web Programlama dersi için istenen temel web uygulaması özelliklerini karşılayan çalışır bir proje olarak hazırlanmıştır. Projede kullanıcı ve admin rolleri, ürün yönetimi, sepet, sipariş, bakiye iadesi ve sipariş takip süreçleri birlikte ele alınmıştır.

Bu çalışma sayesinde PHP ile oturum yönetimi, PDO ile veritabanı işlemleri, rol tabanlı erişim, stok kontrolü, sipariş durum tasarımı ve responsive arayüz geliştirme konularında uygulamalı deneyim kazanılmıştır.

Proje ileride gerçek ödeme altyapısı, kargo takip entegrasyonu, ürün yorumları, gelişmiş arama filtreleri ve e-posta bildirimleri gibi ek özelliklerle genişletilebilir.

10. KAYNAKÇA

[1] PHP Manual, <https://www.php.net/manual/>

[2] MySQL Documentation, <https://dev.mysql.com/doc/>

[3] Bootstrap Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/>

[4] Proje kaynak kodu: https://github.com/MetinBatinDincer/php_book_sales_web